

Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix

Ван Хаоцзянь

РУДН

2026-03-20

Цель работы

- Освоение командной строки Unix
- Работа с файлами и каталогами
- Изучение базовых команд

Навигация по системе

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ pwd  
/home/hhl
```

```
pwd  
cd /tmp  
cd ~
```

Просмотр файлов

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:/tmp$ ls
snap-private-tmp                                systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-resolved.service
systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-polkit.service-kDDwV5          systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-timesyncd.service
systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-logind.service-2VhshC    systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-wsl-pro.service-IyY6Lo
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:/tmp$ ls -l
total 24
drwx----- 2 root root 4096 Mar 19 00:05 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:06 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-polkit.service-kDDwV5
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-logind.service-2VhshC
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-resolved.service-CpwJMS
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-timesyncd.service-sy28DZ
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-wsl-pro.service-IyY6Lo
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:/tmp$ ls -a
.          snap-private-tmp                                systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-resolved.service
..         systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-polkit.service-kDDwV5          systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-timesyncd.service
systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-logind.service-2VhshC    systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-wsl-pro.service-IyY6Lo
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:/tmp$ ls -la
total 40
drwxrwxrwt 9 root root 12288 Mar 19 00:06 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Mar 19 00:05 ..
drwxrwxrwx 2 root root 60 Mar 19 00:05 .X11-unix
drwx----- 2 root root 4096 Mar 19 00:05 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:06 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-polkit.service-kDDwV5
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-logind.service-2VhshC
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-resolved.service-CpwJMS
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-timesyncd.service-sy28DZ
drwx----- 3 root root 4096 Mar 19 00:05 systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-wsl-pro.service-IyY6Lo
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:/tmp$ ls -F
snap-private-tmp/                                systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-resolved.service
systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-polkit.service-kDDwV5/          systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-timesyncd.service
systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-systemd-logind.service-2VhshC/    systemd-private-07c39e09d0c340849ball14be17flacc0-wsl-pro.service-IyY6Lo/
```

```
ls
ls -l
ls -a
ls -F
```

Работа с каталогами

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab06$ mkdir newdir
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab06$ ls -ld newdir
drwxr-xr-x 2 hhl hhl 4096 Mar 19 00:15 newdir
```

```
mkdir newdir
mkdir newdir/morefun
rm -r newdir
```

Ошибки и особенности

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab06$ rm newdir  
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
```

```
rm newdir    # ошибка  
rm -r newdir # правильно
```

Дополнительные возможности

```
ls -R      # рекурсивно  
ls -lt     # сортировка по времени  
man ls     # справка
```

История команд

```
sway x + v
1864 quarto render report.qmd
1865 cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab05
1866 gedit report.qmd
1867 quarto render report.qmd
1868 gedit report.qmd
1869 gedit presentation.qmd
1870 quarto render presentation.qmd
1871 conda activate sage
1872 sgae
1873 sage
1874 conda activate sage
1875 sage
1876 conda activate sage
1877 sage
1878 cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab06
1879 pwd
1880 cd /tmp
1881 cd
1882 cd /tmp
1883 cd /tmp
1884 cd
1885 cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab06
1886 cd /tmp
1887 pwd
1888 cd /tmp
1889 ls
1890 ls -l
1891 ls -a
1892 ls -la
1893 ls -F
1894 ls /var/spool
1895 cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab06
1896 pwd
1897 ls -l
1898 mkdir newdir
1899 ls -ld newdir
1900 mkdir newdir/morefun
1901 ls newdir
1902 mkdir letters memos misk
1903 ls
1904 rmdir letters memos misk
1905 ls
1906 rm newdir
1907 ls -ld newdir
1908 rmdir newdir/morefun
1909 ls newfir
1910 man ls
1911 man cd
1912 man pwd
1913 man mkdir
1914 man rmdir
1915 man rm
1916 history
```


Пути и экранирование

```
cd /home/user/dir    # абсолютный путь
cd dir                # относительный путь

touch Мой\ файл.txt
echo "Цена \$100"
```

- Освоены базовые команды (`cd`, `pwd`, `ls`)
- Получены навыки работы с каталогами
- Изучена справочная система `man`
- Освоена история команд
- Поняты пути и экранирование

Спасибо за внимание!